

Équipe SCIEWAY

Réponses au questionnaire — Awake Challenge 2026
Arts et Métiers · Campus d'Aix-en-Provence · 2e place sur 13 équipes
Haitam AZZAL · El Mahdi BAHIR · Youssef AKBIB BUKRABA

Merci pour ce plan de communication et pour l'intérêt porté à notre projet. Voici nos réponses rédigées. Nous vous transmettons en parallèle une sélection de photos (le véhicule final, l'équipe, des phases de test, le jour de la compétition).

Qui sommes-nous ?

Nous sommes l'équipe SCIEWAY, trois étudiants en 2e année du Programme Grande École des Arts et Métiers, campus d'Aix-en-Provence :

- **AZZAL Haitam** — Chef de projet (management, finances, achat des composants) et algorithme
- **BAHIR El Mahdi** — Responsable développement électronique et logiciel (architecture matérielle, intégration des capteurs, boucles d'asservissement de vitesse et direction)
- **AKBIB BUKRABA Youssef** — Responsable conception et réalisation (analyse du besoin, CAO, impression 3D, assemblage) et algorithme

Le projet a été encadré par **M. GOMAND Julien** et **M. FAVAREL Camille**.

Notre histoire : pourquoi l'Awake Challenge ?

Nous avons découvert le concours mi-septembre, via un mail de **Mme Magali FOURNI**, responsable des relations entreprises du campus, qui invitait les étudiants intéressés à se lancer. L'idée nous a tout de suite séduits : mener un cycle d'ingénierie complet, du cahier des charges jusqu'à un prototype fonctionnel en conditions de compétition. Concevoir un véhicule autonome à l'échelle 1/10e touchait à tout ce qui nous passionne : mécanique, électronique, traitement du signal et intelligence embarquée.

Le challenge en quelques mots

L'Awake Challenge est un concours national de créativité technologique organisé par AWAKE Group (fondé par Innovateam), entre grandes écoles d'ingénieurs françaises. L'édition 2026 portait sur la conception d'un mini-véhicule autonome 1/10e, avec un budget de 900 €. L'épreuve : un contre-la-montre sur circuit fermé, cinq tours, le véhicule devant naviguer **seul**, sans aucun pilotage. Les équipes étaient notées sur la distance parcourue, le temps, les choix technologiques, la qualité du suivi de projet et l'originalité. La finale s'est tenue le 3 juin 2026 au gymnase Henri Planchat à Puteaux, face à **12 équipes** issues de différentes écoles d'ingénieurs.

Comment s'est passé le jour J ?

Nous sommes partis très tôt en TGV, vers 5h du matin, pour arriver sur le lieu de la compétition vers 11h. Nous avons immédiatement enchaîné les essais pour vérifier que tout fonctionnait — et nous avons découvert qu'un câble s'était débranché, probablement à cause du transport. Heureusement, nous avons emporté tout notre matériel de secours : nous avons réparé sur place, puis effectué quelques derniers réglages pour adapter le comportement de la voiture au circuit final, révélé seulement le jour même. À 16h, notre véhicule a bouclé les cinq tours promis, en totale autonomie, et nous avons décroché la **2e place face à 12 autres équipes**.

Comment vous êtes-vous préparés ? Vos principales difficultés ?

Le projet a suivi une démarche d'ingénieur rigoureuse : analyse fonctionnelle, prédimensionnement, identification expérimentale du système, modélisation, puis synthèse de la commande. Nos principales difficultés techniques :

- **Le bruit électromagnétique** du moteur brushless, qui a rendu inexploitable notre première méthode de mesure de vitesse. Nous avons basculé vers une solution robuste : un capteur à effet Hall et deux aimants sur l'arbre de transmission.
- **La cartographie du circuit** (scan matching) : notre algorithme accumulait une dérive trop importante. Nous avons fait le choix assumé de privilégier une navigation réactive fiable (algorithme *Follow The Gap*) plutôt que de nous obstiner.

Vos principales forces ?

La cohésion de l'équipe et la rigueur technique. Notre architecture distribuée — une Raspberry Pi 5 pour la perception et la décision haut niveau, un microcontrôleur ESP32 pour le contrôle temps réel — nous a permis de fiabiliser le comportement du véhicule. Et surtout, notre capacité à pivoter face à un échec technique plutôt qu'à nous entêter a été décisive.

Comment l'équipe a-t-elle travaillé ?

Par domaines d'expertise (management/finance, système/électronique, conception/réalisation), tout en partageant la charge sur les algorithmes et les livrables. Cela nous a permis d'avancer en parallèle, en maintenant une vision système commune grâce à des revues techniques régulières et un dépôt GitHub centralisé.

Comment Arts et Métiers vous a aidés ?

Le campus nous a donné accès aux moyens de fabrication essentiels : **l'impression 3D** pour les pièces d'ajustement et le **matériel de soudage** pour assembler nos cartes électroniques. L'encadrement de M. GOMAND et M. FAVAREL a également été précieux sur les phases de modélisation et de réglage de la commande.

Que retirez-vous de cette expérience ?

Un cycle complet d'ingénierie vécu de bout en bout, et un réflexe d'ingénieur que la compétition nous a aidés à intégrer : savoir choisir une solution alternative face à un échec plutôt que de s'acharner.

Quels conseils aux futurs étudiants Arts et Métiers ?

Notre principal conseil : **intégrer le challenge comme projet scolaire dès le premier semestre**. Le choix des sujets se fait début septembre et l'annonce de la compétition arrive mi-septembre — il faut donc anticiper avant même l'annonce officielle. De notre côté, nous n'avons rattaché le challenge à notre projet scolaire qu'au second semestre ; avec un démarrage plus précoce, nous aurions pu aller encore plus loin, notamment sur la cartographie et l'optimisation de la vitesse.

Réseaux sociaux / site web autour du projet ?

Le projet n'a pas de page dédiée, mais vous pouvez nous suivre et nous identifier via nos profils **LinkedIn personnels** (Haitam AZZAL, El Mahdi BAHIR, Youssef AKBIB BUKRABA).

Vos ambitions après ce concours ? Votre projet professionnel ?

Cette expérience a confirmé notre attrait pour la conception et les systèmes complexes, et oriente naturellement la suite de notre parcours. Youssef poursuivra sur **l'expertise UGV (Usinage à Grande Vitesse) au campus de Cluny**, tandis qu'Haitam et El Mahdi continueront à **Aix-en-Provence sur l'expertise INNUI (Ingénierie Numérique de Produits et Systèmes Complexes)**. Des trajectoires complémentaires, entre fabrication de précision et ingénierie des systèmes intelligents.

3 mots pour résumer votre expérience

Audace · Ingéniosité · Persévérance

Bien cordialement,

L'équipe SCIEWAY — Haitam AZZAL · El Mahdi BAHIR · Youssef AKBIB BUKRABA